

31561	火 4	知能ロボット入門	中嶋 浩平、鳴海 拓志	工学部
授業の目標・概要	ロボットは、人間・機械・情報を結ぶ知的なシステムです。ロボットは、コンピュータ単体とは違って、自ら移動したり、ものを動かしたりすることができます。生物の仕組み、特に脳神経系の働きは、知的なロボットを作るヒントになります。一方、人間以上の速度やパワー、インターネット上の知識の利用など、生物を超え得る潜在力を持っています。 この講義では、知能ロボットを構成する基本要素や知的な振る舞いの作り方を考え、学びます。ツールとしてロボットキットを用いますが、講義の主眼はマニュアル通りロボットを組み立てることではなく、知能ロボットの可能性について実践を通じて深く考えることです。最新のロボット研究の成果にも触れてもらい、知能とはなにか、現代社会で必要とされるロボット・システムとは何かを議論してもらいます。また、工学的な思考方法に親しみ、作ったものの狙いや価値をわかりやすく伝える技術を磨くことも期待しています。 授業の目標： ・ ロボットや知能といった未定義で学際的なことに対して、グループ討論や能動的な調査に基づいて客観的に論じることができるようになる ・ 工学の観点から問題を発見し、実際の製作を通じてそれを解決するプロセスを身につける ・ 自分の考えを整理し、適切に他人と分担して、複雑なシステムであっても、順序立てて簡潔に説明できる能力を身につける			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、工学／知能機械・ロボティクス、グループワーク、ものづくり、知的情報処理			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31562	火 4	データ科学の世界	岩澤 有祐	工学部
授業の目標・概要	（授業の概要） 近年、機械学習や深層学習の目覚ましい進展により、「データによる科学」という新しいアプローチが注目を集めています。2024年に機械学習に関する発見がノーベル賞を受賞した事例に象徴されるように、膨大なデータから知識を導き出す技術はあらゆる分野へ応用が広がっています。本講義では、データ科学の中心的な技術となっている機械学習の基礎を身につけることを主目的とし、グループワークを通じた演習形式で学習を進めます。機械学習の基本原則と具体的な応用事例の紹介のみならず、Pythonなどのプログラミングツールを活用した実践的なスキルの習得を目指します。実習やディスカッションを重視し、学生同士が協働して課題を解決する力を育成します。 （授業の目標） - グループワークを通じて、集団での問題設定、情報共有、討論、役割分担ができる - データ科学の背景となっている機械学習の概要を説明できる - Pythonなどのデータ科学を実現するための基本的なツールを活用できる			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、情報、機械学習、データ分析、Python			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31563	火 4	海を知ろう	乙坂 重嘉、西部 裕一郎	大気海洋研究所
授業の目標・概要	本授業は、大気海洋研究所所属の教員2名のリードのもと、「海」について様々な側面から掘り下げて考える機会を提供します。「能動的」な学びの過程を通じて皆さんに「研究」の初歩を体験してもらうことを目指します。海洋・気象に関する予備知識は必要ありません。むしろ、海や空について学んだことのない方の履修を歓迎します。 本授業で主に行うのは、調べる、まとめる、発表する、議論する、といった作業です。教員の発表を学生が聞く時間は必要最小限にし、学生が主体的に参加し進めてゆく授業となります。 大気海洋研究所の西部 裕一郎准教授が副担当教員となります。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	海洋観測、化学、生物、物理、海洋データ俯瞰、プレゼンテーション			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook			
	書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉 桂輔・宮島 謙 編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			